令和5年秋 応用情報 午後問9【プロジェクトマネジメント】小南解题 📝

一、整体背景梳理 📌

- **业务痛点与数字化转型背景** 📉：
  - A社作为综合金融服务公司，过去主要依靠线下门店获取和维持客户；但近年来由于竞品加速推进客户触点数字化，导致客户流出。
- **引入"机器学习 + 手机"新服务破局** 💡：
  - 为强化客户关系，A社决定立项研发新系统，利用机器学习技术并结合智能手机，根据客户偏好与需求提供新型金融服务。
- **缺乏经验与自研时间的制约** ⏳：
  - A社此前缺乏此类新型金融服务开发经验，且完全没有机器学习技术的研发积累。
  - 同行经验显示仅靠自研掌握该技术需耗时 2 年，无法满足"立项后 6 个月内首版上线（ファーストリリース）"的时效要求。因此决定聘请外部供应商（Q社）提供技术支援。
- **开发模式与合同类型选定** 🤝：
  - 鉴于营销部门干系人意见多样且多变，预料到项目范围会频繁变更，故采用敏捷开发（アジャイル型開発）。
  - 系统开发前设立 PoC（概念验证）阶段；因该阶段以可行性验证为目的，无确定成果物可交付，因此签署"准委任合同"。
- **未知风险与项目复原力（Resilience）** 🛡️：
  - 为应对 PoC 后仍残留的未知风险，事先与供应商确认开发途中扩员及支援扩大的响应时间（Lead Time），以增强项目的"复原力（レジリエンス）"。
- **敏捷角色与假说验证** 🎯：
  - 由兼具营销业务专业知识与系统开发参与经验的 D 主任担任产品负责人（PO）。

- 团队构建 MVP（最小可行产品）让干系人试用，定量测量“关键成功因素（CSF）指标”以推动假说验证。

二、逐题深度解析 🔍

設問1：项目启动与开发模式选择 🚀

(1) 下划线①：采用敏捷开发模式的原因（aに入る字句／20字以内）🎯

- **参考答案：** 頻繁なスコープの変更を想定する （15字）

  (别解: スコープの変更が頻繁に発生するため / 18字)

- **逻辑拆解：**
  - 📍 **背景定位**：区分瀑布流开发（Waterfall）与敏捷开发（Agile）在范围管理上的本质差异。
  - 🔎 **原文线索**：项目宪章中明确指出“营销部门的利益相关者对新服务持有多样化意见，项目执行期间会受其影响，因此预料到范围会频繁发生变更”。
  - 💡 **解题关键**：敏捷开发的本质优势在于“拥抱与适应变更”。抓住“预料到范围会频繁变更（頻繁なスコープの変更を想定する）”这一原文字句进行归纳即可拿满分。

(2) 空栏b：决定将技术支援外包给供应商的原因（20字以内）⏳

- **参考答案：** 機械学習技術の習得の時間がない （15字）

  (别解: 自社だけでの技術習得には時間が足りない / 17字)

- **逻辑拆解：**
  - 📍 **背景定位**：评估项目制约因素（Constraint）中的时间基线约束。
  - 🔎 **原文线索**：文中明确提到“听同行说，完全靠自己摸索掌握机器学习技术足足花了 2 年时间”。而本项目的关键里程碑是“6 个月内完成首版上线”。
  - 💡 **解题关键**：前文已提到“公司内部缺乏资源（自社にリソースがない）”，此处重点在于强调进度时间的极端紧迫性（6个月 vs 2年），即“缺少自主学习掌握技术的时间”。

設問2：供应商选定与合同签署 🏢

(1) 空栏c及选定理由（c: 字母1字，理由: 20字以内）📊

- **参考答案：**
  - `c`：**Q**
  - `理由`：**定着化と使用性の両方が最高点だから**（17字）
- **逻辑拆解：**
  - 👔 **高层指示对齐**：高层 B 役员给出了两点指示：①要能辅导内部员工掌握机器学习（对应评估项"定着化"）；②要能支持开发出各年龄段都易用的系统（对应评估项"使用性"）。
  - 📋 **评估矩阵分析（表2）：**
    - P社：定着化 2分 / 使用性 4分
    - **Q社：定着化 4分（最高） / 使用性 4分（最高）**
    - R社：定着化 3分 / 使用性 3分
    - S社：定着化 4分 / 使用性 3分
  - 💡 **解题关键**：在领导关心的两大核心指标（定着化、使用性）上，只有 Q 公司同时拿到了最高分（4分）。

(2) 下划线①：考虑 PoC 特性而采用准委任合同的原因（选择题） ⚖️

- **参考答案：イ**（`実現性を検証することが目的である`）
- **逻辑拆解：**
  - 📜 **合同性质对比：**
    - **承包合同（請負契約）**：要求交付明确合格的"成果物"，受托方须承担契约不适合责任（契約不適合責任）。
    - **准委任合同（準委任契約）**：以履职过程（善良管理者的注意义务／善管注意義務）为目的，不强制要求最终完成特定成果物。
  - 🧪 **PoC 属性**：概念验证（PoC）的根本目的在于"验证新技术与新服务实现的可行性"，无确定成果物可言，故契合准委任合同的法律特性。

(3) 下划线②：确认供应商扩员响应时间（Lead Time）的管理目的（25字以内） 🛡️

- **参考答案：**`システム開発フェーズの回復力を確かめるため`（21字）
- **逻辑拆解：**

- 🔎 **原文线索**：C 课长认识到“即使通过 PoC，项目中仍残留未知风险，必须提升项目的复原力（レジリエンス）”。
- 💡 **管理目的**：在开发途中遭遇突发技术瓶颈或未知风险时，事先确认供应商在扩员及支援扩大上的响应时间（Lead Time），正是为了确保与验证系统开发阶段的项目“复原力（レジリエンス）”。

設問3：敏捷团队角色与 MVP 验证 👥

(1) 下划线③：认为 D 主任适合担任产品负责人（PO）的原因（30字以内）👨‍💼

- **参考答案**：マーケティング業務と開発プロジェクト参加の経験があるから（28字）
- **逻辑拆解**：
  - 🎯 **PO 胜任力要求**：敏捷团队中的 PO 须理解业务干系人需求，并将其转化为 Product Backlog 进行优先级排序与控制，要求兼居业务知识与 IT 开发经验。
  - 📄 **履历匹配（表1）**：D 主任既是“营销业务专家（懂业务）”，又“具备参与 CRM 和 EC 网站系统开发项目的经验（懂开发）”。
  - 💡 **解题关键**：同时点明“营销业务经验”与“开发项目参与经验”两项优势即可得分。

(2) 下划线④：试用 MVP 时所测量的对象（15字以内）📈

- **参考答案**：重要成功要因の指標の値（11字）

  (别解: 顧客関係性の強化の達成状況 / 13字)
- **逻辑拆解**：
  - 🧪 **MVP 验证目的**：构建最小可行产品（MVP）供干系人试用，旨在对假说进行定量度量与评价。
  - 🔎 **原文线索**：项目宪章中明确规定 PoC 阶段的评估标准为“使用可进行定量评价的关键成功因素指标（重要成功要因の指標）”。
  - 💡 **解题关键**：试用 MVP 所测量的直接数据即预先设定的“关键成功因素（CSF）指标数值”。

三、核心考点速查 📊

考察维度	考点核心	原理要点

开发模式选择 🚀	敏捷开发（アジャイル開発）	适用于需求与范围频繁变更（頻繁なスコープ変更）、需要在短周期内灵活调整与验证假说的项目。
商务与法律合同 ⚖️	准委任合同（準委任契約）	以“可行性验证（PoC）”或过程履职（善管注意义务）为目的，不以交付确定成果物为前提。
采购与供应商评估 🏢	RFP 评估矩阵与高层指示对齐	紧扣管理层核心诉求（如技术定着化、易用性），选择关键指标得分最高（双满分）的供应商。
风险与变更管理 🛡️	项目复原力（レジリエンス／Resilience）	针对未知风险（未知のリスク），预先约定外部支援扩展的 Lead Time，保障突发状况下的恢复能力。
敏捷组织与角色 👥	产品负责人（PO）胜任力	选角须兼具“业务领域专业知识（業務知識）”与“系统开发控制经验（開発経験）”的双重背景。
假说验证与指标 📈	MVP 与关键成功因素（CSF）	构建最小可行产品（MVP）供干系人试用，定量测量关键成功因素（重要成功要因）指标值。